



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ _____ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА _____ «Теоретическая информатика и компьютерные технологии»

Лабораторная работа № 3
по курсу «Базы данных»
«Преобразование модели «сущность-связь» в реляционную
модель»

Студент группы ИУ9-51Б Григорьева С. А.

Преподаватель Вишняков И. Э.

Москва 2025

Содержание

1	Постановка задачи	3
2	Практическая реализация	4
2.1	Реляционная модель	4
2.2	Обоснование правил обеспечения ограничений минимальной кардинальности	9

1 Постановка задачи

1. Преобразовать модель «сущность-связь», созданную в лабораторной работе №1, в реляционную модель согласно процедуре преобразования;
2. Обосновать выбор типов данных, ключей, правил обеспечения ограничений минимальной кардинальности.

2 Практическая реализация

2.1 Реляционная модель

На основании модели «сущность–связь» (Рисунок 1), была получена реляционная модель (Рисунок 2). Модель описывает процесс организации работы сети салонов красоты.

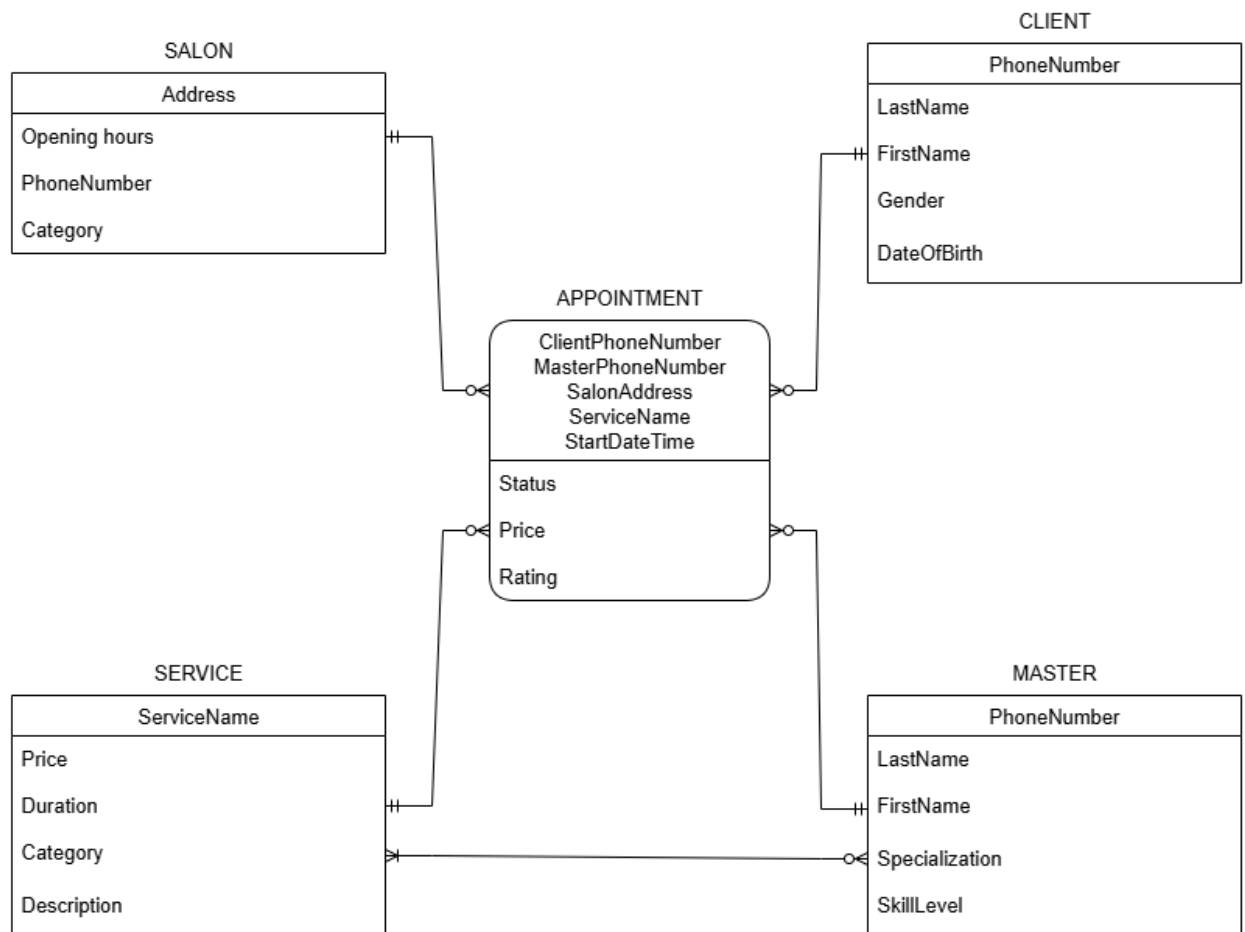


Рис. 1 — Модель «сущность-связь» для системы записи в салоны красоты

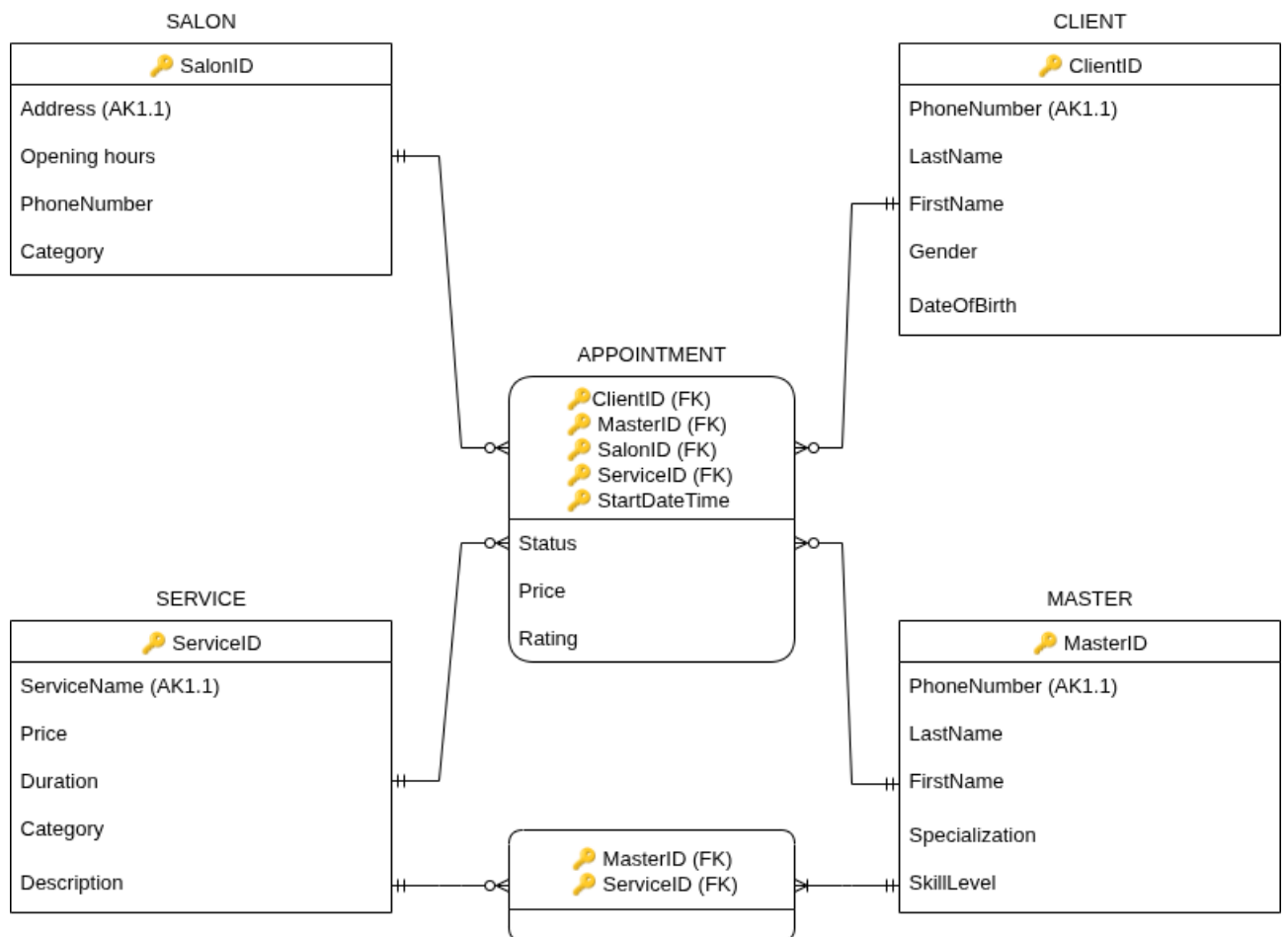


Рис. 2 — Реляционная модель для системы записи в салоны красоты

После построения связей с помощью внешних ключей в реляционной модели были спроектированы таблицы 1 – 6.

В таблицах тип INT используется для суррогатных ключей, так как он занимает мало памяти и уникально идентифицирует записи. NVARCHAR(n) применяется для текстовых полей, таких как имена, фамилии, описание и адрес, поскольку поддерживает гибкую длину. TINYINT выбран для хранения пола, уровня навыков, статуса записи и рейтинга, категории и специализации, так как экономит память и подходит для небольшого диапазона чисел (0–255). SMALLDATETIME применяется для даты рождения и времени записи, обеспечивая достаточную точность при экономии памяти по сравнению с DATETIME. SMALLINT используется для длительности услуги, так как позволяет хранить небольшие целые числа (0–32767) с минимальным расходом памяти. MONEY применяется для цены услуг и стоимости записи.

Таблица 1 – CLIENT

Название поля	Тип	Ключ	NULL	Примечания
ClientID	INT	Primary	NOT NULL	Surrogate Key
PhoneNumber	VARCHAR(15)	Alternate (AK1.1)	NOT NULL	Unique (AK1.1)
LastName	NVARCHAR(25)	No	NOT NULL	
FirstName	NVARCHAR(25)	No	NOT NULL	
Gender	TINYINT	No	NOT NULL	IN (0, 1) DEFAULT value = 0
DateOfBirth	SMALLDATETIME	No	NULL	

Таблица 2 – MASTER

Название поля	Тип	Ключ	NULL	Примечания
MasterID	INT	Primary	NOT NULL	Surrogate Key
PhoneNumber	VARCHAR(15)	Alternate (AK1.1)	NOT NULL	Unique (AK1.1)
LastName	NVARCHAR(25)	No	NOT NULL	
FirstName	NVARCHAR(25)	No	NOT NULL	
Specialization	TINYINT	No	NULL	
SkillLevel	TINYINT	No	NULL	IN (1, 2, 3, 4, 5) DEFAULT value = 3

Таблица 3 – SERVICE

Название поля	Тип	Ключ	NULL	Примечания
ServiceID	INT	Primary	NOT NULL	Surrogate Key
ServiceName	NVARCHAR(50)	Alternate (AK1.1)	NOT NULL	Unique (AK1.1)
Price	MONEY	No	NOT NULL	
Duration	SMALLINT	No	NOT NULL	
Category	TINYINT	No	NULL	
Description	NVARCHAR(255)	No	NULL	

Таблица 4 – SALON

Название поля	Тип	Ключ	NULL	Примечания
SalonID	INT	Primary	NOT NULL	Surrogate Key
Address	NVARCHAR(100)	Alternate (AK1.1)	NOT NULL	Unique (AK1.1)

Название поля	Тип	Ключ	NULL	Примечания
OpeningHours	NVARCHAR(50)	No	NULL	
PhoneNumber	VARCHAR(15)	No	NULL	
Category	TINYINT	No	NULL	

Таблица 5 – APPOINTMENT

Название поля	Тип	Ключ	NULL	Примечания
ClientID	INT	Primary, Foreign	NOT NULL	REFERENCES CLIENT
MasterID	INT	Primary, Foreign	NOT NULL	REFERENCES MASTER
SalonID	INT	Primary, Foreign	NOT NULL	REFERENCES SALON
ServiceID	INT	Primary, Foreign	NOT NULL	REFERENCES SERVICE
StartDateTime	SMALLDATETIME	Primary	NOT NULL	
Status	TINYINT	No	NOT NULL	IN (0, 1, 2, 3) DEFAULT value = 0
Price	MONEY	No	NULL	
Rating	TINYINT	No	NULL	IN (0, 1, 2, 3, 4, 5) DEFAULT value = 0

Таблица 6 – MASTER_SERVICE

Название поля	Тип	Ключ	NULL	Примечания
MasterID	INT	Primary, Foreign	NOT NULL	REFERENCES MASTER
ServiceID	INT	Primary, Foreign	NOT NULL	REFERENCES SERVICE

2.2 Обоснование правил обеспечения ограничений минимальной кардинальности

Таблица 7 – CLIENT – APPOINTMENT идентифицирующая связь М-О 1:N

CLIENT (родитель)	Действия для CLIENT	Действия для APPOINTMENT
Вставка	-	Получение родителя
Изменение ключа	Запрещено (суррогатный ключ)	Изменение внешнего ключа запрещено
Удаление	Каскадное удаление ребенка	-

Связь между CLIENT и APPOINTMENT имеет минимальную кардинальность 1 со стороны записи и 0 со стороны клиента. Для обеспечения этого ограничения вставка записи в APPOINTMENT возможна только при наличии соответствующего CLIENT. Удаление клиента приводит к каскадному удалению всех связанных записей APPOINTMENT, чтобы не появлялись осиротевшие записи.

Таблица 8 – MASTER – APPOINTMENT идентифицирующая связь М-О 1:N

MASTER (родитель)	Действия для MASTER	Действия для APPOINTMENT
Вставка	-	Получение родителя
Изменение ключа	Запрещено (суррогатный ключ)	Изменение внешнего ключа запрещено
Удаление	Каскадное удаление ребенка	-

Связь между MASTER и APPOINTMENT имеет минимальную кардинальность 1 со стороны записи и 0 со стороны мастера. Для обеспечения данного ограничения вставка записи возможна только при наличии соответствующего мастера, а удаление мастера вызывает каскадное удаление всех связанных приёмов, исключая появление осиротевших записей.

Таблица 9 – SERVICE – APPOINTMENT идентифицирующая связь М-О 1:N

SERVICE (родитель)	Действия для SERVICE	Действия для APPOINTMENT
Вставка	-	Получение родителя

SERVICE (родитель)	Действия для SERVICE	Действия для APPOINTMENT
Изменение ключа	Запрещено (суррогатный ключ)	Изменение внешнего ключа запрещено
Удаление	Каскадное удаление ребенка	-

Связь между SERVICE и APPOINTMENT имеет минимальную кардинальность 1 со стороны записи и 0 со стороны услуги. Вставка возможна только при наличии связанной услуги, а удаление услуги приводит к каскадному удалению связанных записей APPOINTMENT, предотвращая нарушение ссылочной целостности.

Таблица 10 – SALON – APPOINTMENT идентифицирующая связь М-О 1:N

SALON (родитель)	Действия для SALON	Действия для APPOINTMENT
Вставка	-	Получение родителя
Изменение ключа	Запрещено (суррогатный ключ)	Изменение внешнего ключа запрещено
Удаление	Каскадное удаление ребенка	-

Связь между SALON и APPOINTMENT имеет минимальную кардинальность 1 со стороны записи и 0 со стороны салона. Вставка записи APPOINTMENT возможна только при наличии соответствующего салона, а при удалении салона все связанные записи APPOINTMENT удаляются каскадно, чтобы не появлялись осиротевшие данные.

Таблица 11 – MASTER - MASTER_SERVICE идентифицирующая связь М-М 1:N

MASTER (родитель)	Действия для родителя	Действия для MASTER_SERVICE
Вставка	Создание ребенка	Получение родителя
Изменение ключа	Запрещено (суррогатный ключ)	Изменение внешнего ключа запрещено
Удаление	Каскадное удаление ребенка	-

Связь между MASTER и MASTER_SERVICE имеет минимальную кардинальность 1 со стороны MASTER и 1 со стороны MASTER_SERVICE. Вставка в таблицу MASTER должна сопровождаться созданием записи в таблице MASTER_SERVICE, так как мастер должен уметь оказывать

хотя бы 1 услугу. Вставка в таблицу MASTER_SERVICE возможна только при наличии соответствующего мастера. При удалении записи о мастере выполняется каскадное удаление связанных записей в таблице MASTER_SERVICE, предотвращая появление несвязанных данных.

Таблица 12 – SERVICE - MASTER_SERVICE идентифицирующая связь М-О 1:N

SERVICE (родитель)	Действия для родителя	Действия для MASTER_SERVICE
Вставка	-	Получение родителя
Изменение ключа	Запрещено (суррогатный ключ)	Изменение внешнего ключа запрещено
Удаление	Каскадное удаление ребенка	-

Связь между SERVICE и MASTER_SERVICE имеет минимальную кардинальность 0 со SERVICE и 1 со стороны MASTER_SERVICE. Вставка в таблицу MASTER_SERVICE возможна только при наличии соответствующей услуги. При удалении записи о услуге выполняется каскадное удаление связанных записей в таблице MASTER_SERVICE, предотвращая появление несвязанных данных.